Aula 7

Exercício Proposto 1 - Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

Resposta:

Projeção, Expressões e Aliases: Para listar o nome, o preço e o preço com 12% de desconto, atribuindo nomes mais adequados às colunas resultantes, utiliza-se uma consulta com operadores matemáticos no próprio SELECT.

SQL: SELECT nome, preco, preco * 0.88 AS preco_com_desconto FROM produto;

Interpretação: A consulta calcula diretamente o valor reduzido (88% do preço original) e renomeia a coluna gerada por meio da palavra AS (alias), tornando o relatório mais claro para a leitura.

Combinações Distintas (DISTINCT):

SQL: SELECT DISTINCT categoria, estoque FROM produto;

O que o DISTINCT considera duplicado: O DISTINCT avalia a combinação completa das colunas selecionadas, e não cada coluna isoladamente. Uma linha é removida do resultado apenas quando a combinação de categoria e estoque coincide integralmente com outra já apresentada.

Interpretação de três linhas resultantes:

i. “LIVRO” | 50 (A categoria LIVRO apresenta estoque de 50 unidades.)

ii. “PAPELARIA” | 50 (A categoria PAPELARIA apresenta estoque de 50 unidades; a linha é distinta da anterior porque a categoria é diferente.)

iii. “PAPELARIA” | 0 (A categoria PAPELARIA apresenta estoque igual a zero.)

Exercício Proposto 2 - Filtros, padrões, intervalos e NULL

Resposta:

Combinação de AND, OR e LIKE: Para localizar clientes ativos cujos nomes começam pelas letras A ou B, a consulta utiliza parênteses para garantir a precedência lógica das condições.

SQL: SELECT id_cliente, nome FROM cliente WHERE ativo = TRUE AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');

Interpretação: O símbolo % do operador LIKE representa zero ou mais caracteres após a letra. Os parênteses garantem que a condição de atividade seja aplicada às duas possibilidades de nome, pois o AND tem precedência sobre o OR.

BETWEEN e IN:

SQL: SELECT nome, preco FROM produto WHERE categoria IN ('LIVRO', 'PAPELARIA') AND preco BETWEEN 10 AND 80;

Interpretação: O IN verifica se a categoria pertence à lista especificada. O BETWEEN inclui tanto o limite mínimo (10) quanto o máximo (80) nos resultados.

O erro conceitual do = NULL:

SQL Correto: SELECT nome FROM cliente WHERE telefone IS NULL AND email IS NOT NULL;

O erro conceitual do = NULL: Quando se utiliza o sinal de igualdade para comparar um valor com NULL, o resultado lógico é UNKNOWN (desconhecido). A cláusula WHERE retorna somente as linhas cuja condição é TRUE. Como NULL representa a ausência de um dado, a verificação correta deve ser feita com IS NULL ou IS NOT NULL.

Exercício Proposto 3 - Ordenação, limites e funções do MySQL

Resposta:

TOP N com Desempate:

SQL: SELECT nome, preco * estoque AS valor_estoque FROM produto ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC LIMIT 10;

Justificativa do Desempate: Quando dois produtos apresentam o mesmo valor total de estoque, a ordenação apenas por esse valor não define a posição relativa entre eles. A inclusão de nome ASC estabelece um critério de desempate, colocando os produtos em ordem alfabética.

Segunda Página (LIMIT e OFFSET):

SQL: SELECT nome, preco * estoque AS valor_estoque FROM produto ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC LIMIT 10 OFFSET 10;

Interpretação: O OFFSET 10 ignora as dez primeiras linhas, enquanto o LIMIT 10 retorna as dez linhas seguintes, correspondentes à segunda página do relatório.

Datas e Comprimento:

SQL (Datas): SELECT id_pedido, DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y') AS formato_pt, DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos FROM pedido;

Diferença (CHAR_LENGTH vs LENGTH): A função CHAR_LENGTH conta os caracteres do texto, enquanto LENGTH conta os bytes utilizados em seu armazenamento. Em uma codificação como UTF-8, a palavra “Lápis” contém cinco caracteres, mas ocupa seis bytes.

Desafio Integrador - Seis Consultas Simples Documentadas

1. Projeção com Expressão (Cálculo de Margem)

Pergunta: Qual seria o preço de cada produto com a aplicação de uma taxa fixa de envio de 5.00?

SQL: SELECT nome, preco, preco + 5.00 AS preco_com_envio FROM produto;

Interpretação: A consulta não altera os dados armazenados. Ela apresenta, no resultado, uma simulação do preço de cada produto acrescido da taxa de envio.

2. Projeção com DISTINCT

Pergunta: Quais são os diferentes status registrados para os pedidos no sistema?

SQL: SELECT DISTINCT status FROM pedido;

Interpretação: O resultado apresenta apenas os valores únicos de status, eliminando repetições e facilitando a consulta aos dados.

3. Filtro Padrão (LIKE e Múltiplas Condições)

Pergunta: Quais clientes possuem e-mails terminados em ".pt" e estão inativos?

SQL: SELECT nome, email FROM cliente WHERE email LIKE '%.pt' AND ativo = FALSE;

Interpretação: O caractere curinga % corresponde a qualquer sequência de caracteres anterior ao sufixo .pt.

4. Filtro com Fronteira e Ausência (Tratamento de NULL)

Pergunta: Quais produtos precisam de reposição por apresentarem estoque igual ou inferior a zero ou por não possuírem informação de estoque preenchida?

SQL: SELECT id_produto, nome FROM produto WHERE estoque <= 0 OR estoque IS NULL;

Interpretação: O operador <= verifica os valores iguais ou inferiores a zero, enquanto IS NULL identifica os registros cujo estoque não foi informado.

5. Ordenação e Limite (Primeiro Registo)

Pergunta: Qual é o pedido com a data e hora mais antigas registrado na loja?

SQL: SELECT id_pedido, data_hora FROM pedido ORDER BY data_hora ASC LIMIT 1;

Interpretação: O ASC organiza as datas da mais antiga para a mais recente, e o LIMIT 1 restringe o resultado ao primeiro registro dessa ordenação.

6. Funções de Transformação (LOWER e Formatação de Texto)

Pergunta: Como obter uma lista de e-mails de clientes ativos, em letras minúsculas e sem espaços nas extremidades?

SQL: SELECT LOWER(TRIM(email)) AS email_higienizado FROM cliente WHERE ativo = TRUE;

Interpretação: A função TRIM remove os espaços no início e no fim dos e-mails, e a função LOWER converte o texto resultante para letras minúsculas.